

Ambiente Linux: linha de comando, sistema de arquivos e scripts

CURSO

FORMAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS

LEANDRO MENDES DOS SANTOS

Links

Link do Repositório: [gitHub](#)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Explicar os conceitos básicos da linha de comando para a manipulação de arquivos;
 - Operar arquivos e diretórios no sistema de arquivos do Linux;
 - Elaborar scripts de shell que utilizem variáveis, condicionais e laços de repetição para automatizar tarefas;
 - Diferenciar as propriedades de arquivos e diretórios no Sistema Operacional Linux.
-

Sumário

1. [Laboratórios](#)
 - 1.1. [Laboratório 5](#)
 - 1.2. [Laboratório 7](#)
 - 1.3. [Laboratório 8](#)
 - 1.4. [laboratório 17](#)
 - 1.5. [Laboratório 11](#)

1. Laboratórios

This lab has two user accounts (username :: password)

root :: netlab123 sysadmin :: netlab123

1.1. Laboratório 5

Command Line Skills

5.2 Files and Directories

Nesta seção, foi apresentado o comando **ls**. Esse comando lista os arquivos e diretórios presentes no diretório atual do usuário.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 1: Comando ls

5.2.1 Step 1

Nesta seção, o comando `ls` foi adicionando a opção `-l` que fornece informações adicionais sobre os arquivos localizados no diretório de trabalho atual.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin 6 Feb 8 2021 Desktop
drwxr-xr-x 4 sysadmin sysadmin 4096 Feb 8 2021 Documents
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin 6 Feb 8 2021 Downloads
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin 6 Feb 8 2021 Music
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin 6 Feb 8 2021 Pictures
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin 6 Feb 8 2021 Public
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin 6 Feb 8 2021 Templates
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin 6 Feb 8 2021 Videos
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 2: Comando ls -l

5.2.2 Step 2

Nesta seção, é adicionado o argumento `/home` que é um diretório, sendo assim o comando `ls -l /home` irá listar as informações de dentro do diretório.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ ls -l /home
total 0
drwxr-xr-x 1 sysadmin sysadmin 28 Oct 13 23:15 sysadmin
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 3: Comando ls -l /home

5.2.3 Step 3

Nesta seção, o comando whoami é utilizado para exibir o nome de usuário do usuário atual.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ whoami
sysadmin
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 4: Comando whoami

5.2.4 Step 4

Nesta seção, o comando exibe informações sobre o sistema atual, nome do kernel.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ uname
Linux
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 5: Comando uname

O mesmo comando com a opção `-n` ou `--nodename` exibirá o nome do host do nó de rede, também encontrado no prompt.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ uname -n
localhost
sysadmin@localhost:~$ uname --nodename
localhost
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 6: Comando `uname -n` ou `--nodename`

5.2.5 Step 5

Nesta seção, O comando `pwd` é usado para exibir sua *localização* atual ou diretório de *trabalho* atual.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ pwd
/home/sysadmin
sysadmin@localhost:~$
```

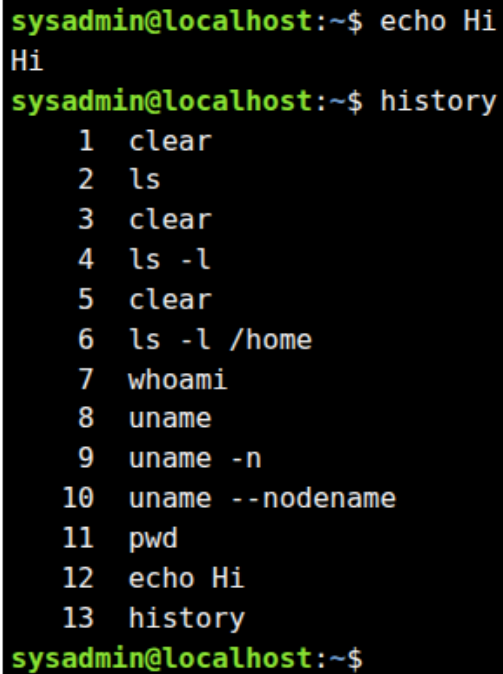
Figura 7: Comando `pwd`

Command History

5.3.1 Step 1

Nesta seção, O comando `history` serve para exibir uma lista dos comandos já executados no terminal.

Captura de tela:

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'sysadmin@localhost:~\$'. The user enters 'echo Hi' and the output is 'Hi'. Then the user enters 'history' and the terminal displays a list of 13 commands with their line numbers: 1 clear, 2 ls, 3 clear, 4 ls -l, 5 clear, 6 ls -l /home, 7 whoami, 8 uname, 9 uname -n, 10 uname --nodename, 11 pwd, 12 echo Hi, 13 history. The prompt returns to 'sysadmin@localhost:~\$'.

```
sysadmin@localhost:~$ echo Hi
Hi
sysadmin@localhost:~$ history
 1  clear
 2  ls
 3  clear
 4  ls -l
 5  clear
 6  ls -l /home
 7  whoami
 8  uname
 9  uname -n
10  uname --nodename
11  pwd
12  echo Hi
13  history
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 8: Comando history

5.3.2 Step 2

Nesta seção, O comando `history` é utilizado com o argumento 5 que indica uma limitação na lista de resultado dos comandos (Retorna os 5 últimos comandos).

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ history 5
11  pwd
12  echo Hi
13  history
14  clear
15  history 5
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 9: Comando history 5

5.3.3 Step 3

Nesta seção, veremos que para executar um comando novamente, basta digitar o ponto de exclamação e o número da lista do histórico.

Captura de tela:


```
sysadmin@localhost:~$ !9
uname -n
localhost
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 10: Comando !

Shell Variables

5.4.1 Step 1

Nesta seção, veremos o comando **echo** que pode ser usado para imprimir texto e o valor de uma variável, e para mostrar como o ambiente do shell expande meta caracteres.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo Hello Student
Hello Student
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 11: Comando echo

5.4.2 Step 2

Nesta seção, veremos o comando `echo` sendo utilizado para exibir o valor de uma variável de sistema. A variável `HISTSIZE` define quantos comandos anteriores devem ser armazenados na lista de histórico.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo $HISTSIZE
1000
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 12: Comando echo \$HISTSIZE

5.4.3 Step 3

O comando `echo $PATH` exibe o valor da variável PATH.

Essa variável é usada para localizar comandos. Cada um dos diretórios listados acima é pesquisado quando você executa um comando. Por exemplo, se você tentar executar o comando `date`, o shell primeiro procurará o comando no diretório `/home/sysadmin/bin` e, em seguida, no diretório `/usr/local/sbin` e assim por diante. Quando o comando `date` é encontrado, o shell o `executa`.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo $PATH
/home/sysadmin/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:
/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 13: Comando echo \$PATH

5.4.4 Step 4

Nesta seção, o comando **which** é usado para determinar se existe um arquivo executável, neste caso chamado **date**, localizado em um diretório listado no valor **PATH**.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ which date
/bin/date
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 14: Comando which date

Command Types

5.5.1 Step 1

Nesta seção, o comando `type` é usado para determinar informações sobre o tipo de comando.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ type cd
cd is a shell builtin
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 15: Comando type cd

5.5.2 Step 2

Usar a opção **-a** do comando **type** exibe todos os locais que contêm o comando

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ type -a ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
ls is /bin/ls
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 16: Comando `type -a ls`

5.5.3 Step 3

Nesta seção, o comando `alias` é usado para determinar quais aliases estão definidos no shell atual. Os aliases podem ser usados para mapear comandos mais longos para sequências de caracteres mais curtas.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ alias
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^s*[0-9]\+\s*//;s/[;&]\s*alert$//'\''
\)'"'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias l='ls -CF'
alias la='ls -A'
alias ll='ls -alF'
alias ls='ls --color=auto'
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 17: Comando alias

Quoting

5.6.1 Step 1

Nesta seção, vemos que é possível utilizar () para executar comandos dentro de outro comando, abaixo o exemplo de uso do comando `date` rodando dentro do `echo`.

Captura de tela:


```
sysadmin@localhost:~$ echo Today is `date`  
Today is Tue Oct 14 05:23:00 UTC 2025  
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 17: Comando `date`

5.6.2 Step 2

Outra forma de realizar a execução de comandos dentro de outros comandos é com o uso do `$()`, que diferente da ``` torna mais explícito a execução.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo Today is $(date)
Today is Tue Oct 14 05:27:55 UTC 2025
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 17: Comando \$

5.6.3 Step 3

Caso as aspas invertidas não sejam usadas para executar um comando, é necessário colocar aspas simples ao redor delas.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo This is the command '`date`'  
This is the command `date`  
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 18: Comando "

5.6.4 Step 4

Outro ponto que é mostrado nessa seção é que a barra invertida () tem a função semelhante das aspas simples (").

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo This is the command '`date`'  
This is the command `date`  
sysadmin@localhost:~$ echo This is the command ``date``  
This is the command `date`  
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 19: Comando \

5.6.5 Step 5

Uma observação importante é que os caracteres de aspas duplas " não têm qualquer efeito sobre os caracteres de aspas invertidas. O shell continuará a utilizá-los como substituição de comando.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo This is the command "`date`"  
This is the command Tue Oct 14 05:37:31 UTC 2025  
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 20: Comando "

5.6.6 Step 6

Nesta seção, vemos que os caracteres de aspas duplas afetam os caracteres curingas, desativando seu significado especial.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo D*
Desktop Documents Downloads
sysadmin@localhost:~$ echo "D*"
D*
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 21: Comando "

Control Statements

5.7.1 Step 1

Nesta seção, será mostrado como executar mais de um comando utilizando separadores: ;, &&, ||.

Para o separador ;, os comandos são executados um após o outro independente do resultado de execução do comando anterior.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo Hello; echo Linux; echo Student
Hello
Linux
Student
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 22: Comando ;

5.7.2 Step 2

Nesta seção, vemos o exemplo que, embora o primeiro comando "falhe" os demais são executados de maneira independente.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ false; echo Not; echo Conditional
Not
Conditional
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 23: Comando ;

5.7.3 Step 3

O uso de && define que o comando a direito só é executado se o comando a esquerda for executado com sucesso.

Captura de tela:


```
sysadmin@localhost:~$ echo Start && echo Going && echo Gone
Start
Going
Gone
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 24: Comando &&

5.7.4 Step 4

Causando uma falha na execução de comandos, é possível observar que o comando à direita do que falhou não é executado.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo Success && false && echo Bye
Success
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 25: Comando &&

5.7.5 Step 5

Nesta seção é demonstrado o uso do comando ||, em resumo, o primeiro comando executado com sucesso faz com que os demais não precisem ser executados.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ false || echo Fail Or  
Fail Or  
sysadmin@localhost:~$ true || echo Nothing to see here  
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 26: Comando ||

1.2. Laboratório 7

Navigating the Filesystem

Algumas seções são revisões de comandos já demonstrados em seções anteriores, apenas os comandos e informações novas foram colocados neste relatório, embora todas as atividades tenham sido feitas.

7.2.2 Step 2

Nesta seção é demonstrado o uso do comando `cd`. O comando `cd` (**C**hange **D**irectory) é utilizado para acessar diretórios a partir do diretório atual, ou mudar o diretório atual.

A seguir, o comando `cd` é usado com um caminho para um diretório alterando o diretório atual.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ cd /  
sysadmin@localhost:/$ pwd  
/  
sysadmin@localhost:/$
```

Figura 27: Comando cd pwd

7.2.3 Step 3

O comando `cd` sem parâmetro volta para o home.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:/$ cd
sysadmin@localhost:~$ cd /
sysadmin@localhost:/$ pwd
/
sysadmin@localhost:/$ cd
sysadmin@localhost:~$ pwd
/home/sysadmin
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 28: Comando cd pwd

7.2.4 Step 4

Nesta seção, vemos o uso mais comum do comando `cd` utilizado para acessar um diretório específico.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ cd /home
sysadmin@localhost:/home$ pwd
/home
sysadmin@localhost:/home$
```

Figura 29: Comando cd

7.2.5 Step 5

Nesta seção, vemos que o uso do comando `cd` com o `~` faz com que volte para o diretório home que está logado no termina, qualquer nome colocado depois do `~` formará um caminho absoluto para um diretório home diferente do padrão.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~/home$ cd ~  
sysadmin@localhost:~$ pwd  
/home/sysadmin  
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 30: Comando cd

7.2.6 Step 6

Exemplo de uso do ~:

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo ~ ~sysadmin ~root ~mail ~nobody  
/home/sysadmin /home/sysadmin /root /var/mail /nonexistent  
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 31: Comando cd

7.2.10 Step 10 e 7.2.11 Step 11

Nesta seção veremos a diferença entre caminhos absolutos e relativos.

Nesta seção veremos a diferença entre caminhos absolutos e relativos.

Para acessar o caminho absoluto como, por exemplo: `cd /usr/share/doc` Após entrar nesse diretório, caso queira acessar a pasta `bash`, ao invés de usar o caminho absoluto `cd /usr/share/doc/bash` basta digitar o caminho relativo `cd bash/`.

Captura de tela:


```
sysadmin@localhost:~$ cd /usr/share/doc
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ pwd
/usr/share/doc
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ cd bash
sysadmin@localhost:/usr/share/doc/bash$ pwd
/usr/share/doc/bash
sysadmin@localhost:/usr/share/doc/bash$
```

Figura 32: Comando cd

7.2.12 Step 12

O argumento `..` é utilizado para subir um nível acima com o comando `cd`.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:/usr/share/doc/bash$ cd ..
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ pwd
/usr/share/doc
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$
```

Figura 33: Comando cd

7.2.13 Step 13

Outro uso do parâmetro `..` é para acessar caminhos relativos a partir de um diretório qualquer. Por exemplo, se fizermos de dentro do diretório `docs` acessar `dict` que está no mesmo nível de `docs` basta executar `cd ../dict`.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ cd ../dict
sysadmin@localhost:/usr/share/dict$ pwd
/usr/share/dict
sysadmin@localhost:/usr/share/dict$
```

Figura 34: Comando cd

Listing Files and Directories

7.3.1 Step 1

Como já mencionado em seções anteriores, o comando **ls** serve para listar o conteúdo de um diretório.

Captura de tela:

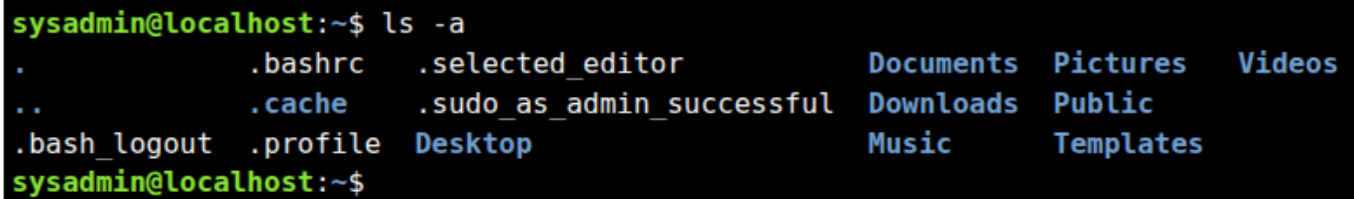
Figura 35: Comando ls

Cor	Tipo de Arquivo
Preto ou branco	Arquivo regular
Azul	Arquivo de diretório
Cyan	Arquivo de link simbólico (um arquivo que aponta para outro arquivo)
Verde	Arquivo executável (um programa)

7.3.2 Step 2

Nesta seção vemos o uso do argumento `-a`. O argumento `-a` junto do comando `ls` é utilizado para exibir também os arquivos ocultos.

Captura de tela:



```
sysadmin@localhost:~$ ls -a
.          .bashrc    .selected_editor  Documents  Pictures  Videos
..         .cache     .sudo_as_admin_successful  Downloads  Public
.bash_logout .profile   Desktop          Music      Templates
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 36: Comando ls

Os arquivos ocultos começam com `.`.

7.3.3 Step 3

Utilizando o argumento `-l` para exibir informações detalhadas sobre um arquivo.

Captura de tela:

```

sysadmin@localhost:~$ ls -l /etc/hosts
-rw-r--r-- 1 root root 172 Oct 14 22:02 /etc/hosts
sysadmin@localhost:~$ █

```

Figura 37: Comando ls

-	O primeiro caractere, um - no exemplo anterior, indica que tipo de “arquivo” é esse. Um caractere - é para um arquivo simples, enquanto um caractere d seria para um diretório.
rw-r--r--	Isso representa as permissões do arquivo. As permissões serão discutidas em um laboratório posterior.
1	Isso representa algo chamado contagem de links físicos (discutido mais adiante).
root	O usuário proprietário do arquivo.
root	O proprietário do grupo do arquivo.
150	O tamanho do arquivo em bytes
Jan 22 15:18	The date/time when the file was last modified.

7.3.4 Step 4

Nesta seção vemos como acessar o conteúdo dos subdistritos dentro do diretório atual, para isso, acrescenta-se o argumento **-R** de recursivo.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ ls -R /etc/udev
/etc/udev:
hwdb.d  rules.d  udev.conf

/etc/udev/hwdb.d:

/etc/udev/rules.d:
70-persistent-cd.rules  README
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 38: Comando ls

7.3.5 Step 5

Nesta seção, vemos como lista arquivos e diretórios que começam com a letra **S**.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ ls -d /etc/s*
/etc/screenrc  /etc/services  /etc/skel      /etc/subgid-  /etc/sudoers.d
/etc/securetty /etc/shadow    /etc/ssh       /etc/subuid   /etc/sysctl.conf
/etc/security  /etc/shadow-   /etc/ssl       /etc/subuid-  /etc/sysctl.d
/etc/selinux   /etc/shells    /etc/subgid    /etc/sudoers  /etc/systemd
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 39: Comando ls

OBS: Observe que a opção `-d` impede que os arquivos dos subdiretórios sejam exibidos. Ela deve sempre ser usada com o comando `ls` quando você estiver usando globbing de arquivos.

7.3.6 Step 6

O caractere `?` pode ser usado para corresponder exatamente a um caractere em um nome de arquivo. Ou seja, se executamos um comando com `4 ?` será listado todos os arquivos com 4 caracteres.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ ls -d /etc/????  
/etc/bind /etc/dpkg /etc/mtab /etc/perl /etc/udev  
/etc/dhcp /etc/motd /etc/newt /etc/skel  
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 40: Comando ls

7.3.7 Step 7

Utilizando o `[]` podemos exibir apenas os arquivos que começam com qualquer uma das letras contidas dentro de `[]`.

Captura de tela:


```
sysadmin@localhost:~$ ls -d /etc/[abcd]*
/etc/adduser.conf      /etc/binfmt.d         /etc/crontab
/etc/alternatives      /etc/ca-certificates  /etc/dbus-1
/etc/apm               /etc/ca-certificates.conf /etc/debconf.conf
/etc/apparmor          /etc/calendar         /etc/debian_version
/etc/apparmor.d        /etc/console-setup    /etc/default
/etc/apt               /etc/cron.d           /etc/deluser.conf
/etc/bash.bashrc       /etc/cron.daily       /etc/depmod.d
/etc/bash_completion   /etc/cron.hourly      /etc/dhcp
/etc/bind              /etc/cron.monthly     /etc/dpkg
/etc/bindresvport.blacklist /etc/cron.weekly
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 40: Comando ls

1.3. Laboratório 8

Managing Files and Directories

8.2.1 Step 1

O asterisco * corresponde a “zero ou mais” caracteres em um nome de arquivo. Segui demonstrarei todos os casos de uso do * com outros comandos.

uso do * com o echo exibe todos os nomes dos diretórios.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo *  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 41: Comando echo

8.2.2 Step 2

Exibindo diretórios dentro do diretório atual que começam com as letras **D**e **P**.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo D*
Desktop Documents Downloads
sysadmin@localhost:~$ echo P*
Pictures Public
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 42: Comando echo

8.2.3 Step 3

Nesta seção vemos o contrário da seção anterior, agora filtrando os arquivos terminados em **s**.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo *s
Documents Downloads Pictures Templates Videos
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 43: Comando echo

8.2.4 Step 4 a seção 8.2.9 Step 9

Nestas seção são explorados o uso de filtros e caracteres especiais para listar arquivos e diretórios, a imagem a seguir demonstrar o uso de cada um deles.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ echo D*n*s
Documents Downloads
sysadmin@localhost:~$ echo ??????
Public Videos
sysadmin@localhost:~$ echo D????????
Documents Downloads
sysadmin@localhost:~$ echo ?????*s
Documents Downloads Pictures Templates Videos
sysadmin@localhost:~$ echo [DP]*
Desktop Documents Downloads Pictures Public
sysadmin@localhost:~$ echo [!DP]*
Music Templates Videos
sysadmin@localhost:~$ echo [D-P]*
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public
sysadmin@localhost:~$ echo [!D-P]*
Templates Videos
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 44: Comando echo

OBS: O que decide quais letras vêm entre D e P é a sua posição na tabela [ASCII](#), isso se aplica a qualquer intervalo, letras e letras, número e letras, caracteres especiais e letras.

Copying, Moving and Renaming Files and Directories

8.3.1 Step 1

Nesta seção vemos o uso do comando `cp` utilizado para realiza a copia de arquivos ou diretórios por linha de comando.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sysadmin@localhost:~$ cp /etc/hosts hosts
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  hosts
Documents  Music      Public    Videos
```

Figura 45: Comando cp

8.3.2 Step 2

Agora irei repetir o processo utilizando a opção `-v` ou `-verbose` que tem por objetivo exibir o passo a passo do comando. Um novo comando é mostrado nesta seção `rm` que apaga o arquivo.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ rm hosts
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sysadmin@localhost:~$ cp -v /etc/hosts hosts
'/etc/hosts' -> 'hosts'
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  hosts
Documents  Music      Public    Videos
```

Figura 46: Comando cp

```
# Source ---->--- Target
'/etc/hosts' -> 'hosts'
```

OBS: Se o diretório alvo não for determinado e `.` for colocado no lugar, o arquivo será copiado para o diretório local

8.3.4 Step 4

O uso do atributo `-p` faz com que durante uma cópia os atributos do arquivo sejam preservados.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~rm hosts
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
sysadmin@localhost:~$ cd /etc
sysadmin@localhost:/etc$ ls -l hosts
-rw-r--r-- 1 root root 172 Oct 14 22:35 hosts
sysadmin@localhost:/etc$ cp -p hosts /home/sysadmin
sysadmin@localhost:/etc$ cd
sysadmin@localhost:~$ ls -l hosts
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 172 Oct 14 22:35 hosts
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 47: Comando cp

8.3.6 Step 6

Para copia todos os arquivo de um diretorio, basta adicionar a flag **-R**. Nesta seção um novo comando foi apresentado o **mkdir** que cria um diretório.

Captura de tela:


```
sysadmin@localhost:~$ mkdir Myetc
sysadmin@localhost:~$ cp -R /etc/udev Myetc
sysadmin@localhost:~$ ls -l Myetc
total 0
drwxr-xr-x 4 sysadmin sysadmin 68 Oct 15 01:11 udev
sysadmin@localhost:~$ ls -lR Myetc
Myetc:
total 0
drwxr-xr-x 4 sysadmin sysadmin 68 Oct 15 01:11 udev

Myetc/udev:
total 4
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin 10 Oct 15 01:11 hwdb.d
drwxr-xr-x 2 sysadmin sysadmin 62 Oct 15 01:11 rules.d
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 218 Oct 15 01:11 udev.conf

Myetc/udev/hwdb.d:
total 0

Myetc/udev/rules.d:
total 8
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 306 Oct 15 01:11 70-persistent-cd.rules
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 1157 Oct 15 01:11 README
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 48: Comando cp

8.3.7 Step 7

Para realizar a remoção de maneira recursiva, é apresentado a flag `-r`.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Myetc      Public     Videos
Documents  Music      Pictures   Templates  hosts
sysadmin@localhost:~$ rm -r Myetc
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures   Templates  hosts
Documents  Music      Public     Videos
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 49: Comando cp

8.3.8 Step 8

Nesta seção é apresentado o comando `mv` que é utilizado para mover arquivos e diretórios.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ touch premove
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures   Templates  hosts
Documents  Music      Public     Videos    premove
sysadmin@localhost:~$ mv premove postmove
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures   Templates  hosts
Documents  Music      Public     Videos    postmove
sysadmin@localhost:~$ rm postmove
sysadmin@localhost:~$
```

Figura 50: Comando mv

```
touch premove    # Creates an empty file called premove
mv               # premove postmove This command "cuts" the premove file
and "pastes" it  to a file called postmove
rm               #postmove Removes postmove file
```

1.4. Laboratório 17

Ownerships and Permissions

File Permissions

Nas próximas seções, mostrarei a manipulação de permissões em arquivos.

17.2.1 Step 1

Preparação do ambiente de estudo.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:~$ cd /tmp # Indo para o diretorio /tmp
sysadmin@localhost:/tmp$ mkdir priv-dir pub-dir # criando dois diretorios
sysadmin@localhost:/tmp$ ls
priv-dir  pub-dir
sysadmin@localhost:/tmp$ # criando dois arquivos, um em cada diretorio
sysadmin@localhost:/tmp$ touch priv-dir/priv-file
sysadmin@localhost:/tmp$ touch pub-dir/pub-file
sysadmin@localhost:/tmp$ ls
priv-dir  pub-dir
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -R
.:
priv-dir  pub-dir

./priv-dir:
priv-file

./pub-dir:
pub-file
sysadmin@localhost:/tmp$
```

Figura 51: Preparação do ambiente

17.2.2 Step 2

Listando as propriedades dos diretórios.

Uso do comando `ls -l`

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l *
priv-dir:
total 0
-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 0 Oct 15 02:01 priv-file

pub-dir:
total 0
-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 0 Oct 15 02:01 pub-file
sysadmin@localhost:/tmp$
```

Figura 52: Preparação do ambiente

Detalhando as Permissões (-rw-rw-r--)

O bloco de permissões é composto por **10 caracteres** e segue a seguinte ordem: [Tipo][Usuário][Grupo][Outros].

1. Tipo de Arquivo (1º Caractere)

Caractere	Tipo de Objeto
-	Arquivo regular.
d	Diretório (pasta).
l	Link simbólico.
c	Arquivo de dispositivo de caractere.
b	Arquivo de dispositivo de bloco.
...	Outros tipos menos comuns.

2. Permissões do Usuário Dono (2º ao 4º Caractere)

Define as permissões para o usuário que é o dono do arquivo. Exemplo: rw-

Caractere	Permissão	Significado
r (read)	Leitura	Permissão para ver o conteúdo do arquivo.
w (write)	Escrita	Permissão para modificar ou apagar o arquivo.
x (execute)	Execução	Permissão para executar o arquivo (ou acessar/entrar em um diretório).
-	Inativo	Indica que a permissão correspondente não está ativa.

3. Permissões do Grupo Dono (5º ao 7º Caractere)

Define as permissões para todos os membros do grupo que é dono do arquivo. Exemplo: **rw-**

- Permissões de leitura, escrita e execução para os membros do grupo proprietário.

4. Permissões de Outros (8º ao 10º Caractere)

Define as permissões para todos os outros usuários do sistema (que não são nem o dono, nem membros do grupo dono). Exemplo: **r--**

- Permissões de leitura, escrita e execução para todos os demais usuários do sistema.

Análise Completa: (**-rw-rw-r--**)

Posição	Caracteres	Dono	Permissões	Significado
1º	-	-	-	É um arquivo regular .
2º-4º	rw-	Usuário	Leitura/Escrita	O Usuário Dono tem permissão de leitura e escrita .
5º-7º	rw-	Grupo	Leitura/Escrita	O Grupo Dono tem permissão de leitura e escrita .
8º-10º	r--	Outros	Leitura	Outros Usuários têm permissão apenas de leitura .

17.2.3 Step 3

Nesta seção vemos como lista as propriedades dos arquivos ocultos com o comando **ls -la**.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -la
total 0
drwxrwxrwt 1 root    root    37 Oct 15 02:17 .
drwxr-xr-x 1 root    root    71 Oct 14 22:35 ..
drwxrwxr-x 2 sysadmin sysadmin 31 Oct 15 02:01 priv-dir
drwxrwxr-x 2 sysadmin sysadmin 30 Oct 15 02:01 pub-dir
sysadmin@localhost:/tmp$
```

Figura 53: Listando propiedades ocultas

17.2.4 Step 4

section, we see how to change the permissions of a directory with the `chmod` command.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -ld priv-dir/
drwxrwxr-x 2 sysadmin sysadmin 31 Oct 15 02:01 priv-dir/
sysadmin@localhost:/tmp$ chmod o-rx priv-dir/
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -ld priv-dir/
drwxrwx--- 2 sysadmin sysadmin 31 Oct 15 02:01 priv-dir/
sysadmin@localhost:/tmp$
```

Figura 54: Alterando propriedades

Analisando o que foi alterado:

- **Dono (Usuário):** Continua sendo `sysadmin`.
- **Dono (Grupo):** Continua sendo `sysadmin`.
- **Permissões para o Usuário Dono (`sysadmin`):** Continuam sendo `rwX` (Total).
- **Permissões para o Grupo Dono (`sysadmin`):** Continuam sendo `rwX` (Total).
- **Permissões para Outros Usuários (o resto do sistema):**
 - **Original:** O diretório tinha permissões de Leitura (`r`) e **Execução/Acesso** (`x`). Isso significa que qualquer pessoa no sistema poderia listar o conteúdo e entrar no diretório.
 - **Alterado:** As permissões foram removidas para Outros, passando para `---`.

17.2.5 Step 5

Adicionando permissão de escrita para Outros usuários com o comando `chmod` utilizado para deixar o diretório "mais" público.

Captura de tela:


```
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -ld pub-dir/
drwxrwxr-x 2 sysadmin sysadmin 30 Oct 15 02:01 pub-dir/
sysadmin@localhost:/tmp$ chmod o+w pub-dir/
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -ld pub-dir/
drwxrwxrwx 2 sysadmin sysadmin 30 Oct 15 02:01 pub-dir/
sysadmin@localhost:/tmp$
```

Figura 55: Alterando propriedades

17.2.6 Step 6

Utilizando o comando `chmod` para remover qualquer permissão do grupo e de outros usuários no arquivo `priv`:

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l priv-dir/priv-file
-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 0 Oct 15 02:41 priv-dir/priv-file
sysadmin@localhost:/tmp$ chmod g-rw,o-r priv-dir/priv-file
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l priv-dir/priv-file
-rw----- 1 sysadmin sysadmin 0 Oct 15 02:41 priv-dir/priv-file
sysadmin@localhost:/tmp$
```

Figura 54: Alterando propriedades

17.2.7 Step 7

Concedendo a todos os usuários as mesmas permissões de leitura e escrita para o arquivo pub-file:

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l pub-dir/pub-file
-rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 0 Oct 15 02:41 pub-dir/pub-file
sysadmin@localhost:/tmp$ chmod a=rw pub-dir/pub-file
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -l pub-dir/pub-file
-rw-rw-rw- 1 sysadmin sysadmin 0 Oct 15 02:41 pub-dir/pub-file
sysadmin@localhost:/tmp$
```

Figura 54: Alterando propriedades

17.2.8 Step 8 -> 17.2.10 Step 10

Agora vamos analisar como criar e executar um arquivo `.sh`.

Captura de tela:

```
sysadmin@localhost:/tmp$ echo "date" > test.sh # Criando arquivo test.sh com o c
omando date dentro
sysadmin@localhost:/tmp$ cat test.sh
date
sysadmin@localhost:/tmp$ ./test.sh # tentando executar o script
-bash: ./test.sh: Permission denied
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -ls test.sh # listando permissões
4 -rw-rw-r-- 1 sysadmin sysadmin 5 Oct 15 02:49 test.sh
sysadmin@localhost:/tmp$ chmod u+x test.sh # Alterando permissões para tornar o
script executável
sysadmin@localhost:/tmp$ ls -ls test.sh # listando permissões
4 -rwxrw-r-- 1 sysadmin sysadmin 5 Oct 15 02:49 test.sh
sysadmin@localhost:/tmp$ # percebe que agora o arquivo tem permissão de executav
el
sysadmin@localhost:/tmp$ ./test.sh
Wed Oct 15 02:53:29 UTC 2025
sysadmin@localhost:/tmp$
```

Figura 55: Tornando arquivo executável

17.2.11 Step 11

Nesta seção veremos o comando `stat` que é utilizado para descrever as informações sobre o arquivo de maneira geral.

Captura de tela:

```

sysadmin@localhost:/tmp$ stat test.sh
  File: test.sh
  Size: 5                Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 100082h/1048706d Inode: 4298007862 Links: 1
Access: (0764/-rwxrw-r-- )  Uid: ( 1001/sysadmin)  Gid: ( 1001/sysadmin)
Access: 2025-10-15 02:53:29.784070618 +0000
Modify: 2025-10-15 02:49:32.766458715 +0000
Change: 2025-10-15 02:51:29.095249854 +0000
 Birth: -
sysadmin@localhost:/tmp$

```

Figura 55: Detalhes

File Ownership

Nesta seção veremos o uso dos comandos **chown** e **chgrp**.

Comando	Uso Principal	Descrição Simples	Sintaxe Básica
chown	Muda o DONO (Usuário) e/ou o Grupo.	Usado para transferir a propriedade de um arquivo de um usuário para outro, e, opcionalmente, mudar seu grupo.	chown [NOVO_USUÁRIO]: [NOVO_GRUPO] [ARQUIVO]
chgrp	Muda apenas o GRUPO dono.	Usado para atribuir um novo grupo de usuários como proprietário de um arquivo ou diretório.	chgrp [NOVO_GRUPO] [ARQUIVO]

17.3.1 Step 1 -> 17.3.3 Step 3

Usando o comando **chown** para alterar o usuário e o grupo proprietários do pub-dir para o usuário root e o grupo root

Captura de tela da parte inicial:

```
sysadmin@localhost:/tmp$ su -
Password:
root@localhost:~# # Mudei para o usuario root com o comando su
root@localhost:~#
root@localhost:~#
root@localhost:~# Listando as propriedades do diretorio e arquivo em pub-dir
Listando: command not found
root@localhost:~# cd /tmp
root@localhost:/tmp# ls -ld pub-dir
drwxrwxr-x 2 sysadmin sysadmin 30 Oct 15 02:41 pub-dir
root@localhost:/tmp# ls -l pub-dir/pub-file
-rw-rw-rw- 1 sysadmin sysadmin 0 Oct 15 02:41 pub-dir/pub-file
root@localhost:/tmp#
```

Figura 56: Detalhes

Captura de tela da parte final:

```
root@localhost:/tmp# chown root:root pub-dir
root@localhost:/tmp# ls -ld pub-dir
drwxrwxr-x 2 root root 30 Oct 15 02:41 pub-dir
root@localhost:/tmp#
```

Figura 57: Detalhes

17.3.4 Step 4

Usando o comando `chown` para alterar o proprietário do arquivo pub para o usuário bin.

Captura de tela:

```
root@localhost:/tmp# chown bin pub-dir/pub-file
root@localhost:/tmp# ls -l pub-dir/pub-file
-rw-rw-rw- 1 bin sysadmin 0 Oct 15 02:41 pub-dir/pub-file
root@localhost:/tmp#
```

Figura 58: Comando chown

17.3.6 Step 6

Alterando o proprietário do grupo do `priv-dir` e do `priv-file` para o grupo de usuários recursivamente com o comando `chgrp` utilizando `-R`.

Captura de tela:

```
root@localhost:/tmp# ls -ld priv-dir && ls -l priv-dir/priv-file
drwxrwxr-x 2 sysadmin sysadmin 31 Oct 15 02:41 priv-dir
-rw----- 1 sysadmin sysadmin 0 Oct 15 02:41 priv-dir/priv-file
root@localhost:/tmp#
root@localhost:/tmp# chgrp -R users priv-dir
root@localhost:/tmp#
root@localhost:/tmp# ls -ld priv-dir && ls -l priv-dir/priv-file
drwxrwxr-x 2 sysadmin users 31 Oct 15 02:41 priv-dir
-rw----- 1 sysadmin users 0 Oct 15 02:41 priv-dir/priv-file
root@localhost:/tmp#
```

Figura 59: Comando chgrp

1.5. Laboratório 11